

Лабораторная работа 9

Выполнил Магомедов М.Р.

Лабораторная работа

Устранение неполадок, связанных с основным шлюзом

Топология

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
R1	G0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	—
R1	G0/1	192.168.11.1	255.255.255.0	—
S1	VLAN 1	192.168.10.2	255.255.255.0	—
S2	VLAN 1	192.168.11.2	255.255.255.0	—
PC1	NIC	192.168.10.10	255.255.255.0	—
PC2	NIC	192.168.10.11	255.255.255.0	—
PC3	NIC	192.168.11.10	255.255.255.0	—
PC4	NIC	192.168.11.11	255.255.255.0	—

Задачи
Часть 1. Проверка сетевой документации и устранение проблем
Часть 2. Внедрение, проверка и документирование решений

Общие сведения

Cisco Packet Tracer - C:\Games\Packet-Tracer-Journey\Lab_10(Фул решено)10 Устранение неполадок, связанных с основным шлюзом (Packet Tracer).pka

File Edit Options View Tools Extensions Help

Logical Physical x 172 y 704 [Root] 15:56:30

Physical Config CLI Attributes

```
Cisco IOS Software, C3940  
12.2(35)FX, RELEASE SOFTWARE  
Copyright (c) 1986-2005 by  
Compiled Wed 12-Oct-06 22:15:10  
Press RETURN to get started
```

Ctrl+F6 to exit CLI focus

Physical Config CLI Attributes

```
IOS Command Line Interface
```

```
!LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol  
changed state to up  
!LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol  
changed state to up  
!LINK-5-CHANGED: Interface FastE  
!LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol  
changed state to up  
!LINK-5-CHANGED: Interface FastE  
!LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol  
changed state to up  
S2>en  
S2#conf t  
Enter configuration commands, one  
S2(config)#hostname  
S2(config)#hostname MagomedovS2  
S2(config)#  
Ctrl+F6 to exit CLI focus
```

Physical Config CLI Attributes

```
IOS Command Line Interface
```

```
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be  
found at:  
http://www.cisco.com/ww1/export/crypto/tool/stgqr.html  
If you require further assistance please contact us by sending email to  
export@cisco.com.  
Cisco CISC01941/K9 (revision 1.0) with 491520K/32768K bytes of  
memory.  
Processor board ID FTK152400KS  
2 Gigabit Ethernet interfaces  
DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.  
255K bytes of non-volatile configuration memory.  
2499568 bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)  
Press RETURN to get started!  
!LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0,  
changed state to up  
!LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1,  
changed state to up  
R1>en  
R1#conf t  
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.  
R1(config)#hostname MagomedovR1  
R1(config)#  
Ctrl+F6 to exit CLI focus
```

Time: 01:19:32 Realtime Simulation

Часть 1 шаг 1 а)

ОСНОВНЫМ ШЛЮЗОМ

Топология

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
R1	G0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	—
R1	G0/1	192.168.11.1	255.255.255.0	—
S1	VLAN 1	192.168.10.2	255.255.255.0	192.168.10.1
S2	VLAN 1	192.168.11.2	255.255.255.0	192.168.11.1
PC1	NIC	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC2	NIC	192.168.10.11	255.255.255.0	192.168.10.1
PC3	NIC	192.168.11.10	255.255.255.0	192.168.11.1
PC4	NIC	192.168.11.11	255.255.255.0	192.168.11.1

Задачи
Часть 1. Проверка сетевой документации и устранение проблем
Часть 2. Внедрение, проверка и документирование решений

Общие сведения

Cisco Packet Tracer - C:\Games\Packet-Tracer-Journey\Lab_10(Фул решено)10 Устранение неполадок, связанных с основным шлюзом (Packet Tracer).pka

File Edit Options View Tools Extensions Help

Logical Physical x 425 y 476 [Root] 22:24:30

Time: 01:32:22 Realtime Simulation

Поиск ошибок

PC4 192.168.11.0/24

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
R1	G0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	---
	G0/1	192.168.11.1	255.255.255.0	---
S1	VLAN 1	192.168.10.2	255.255.255.0	192.168.10.1
S2	VLAN 1	192.168.11.2	255.255.255.0	192.168.11.1
PC1	NIC	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC2	NIC	192.168.10.11	255.255.255.0	192.168.10.1
PC3	NIC	192.168.11.10	255.255.255.0	192.168.11.1
PC4	NIC	192.168.11.11	255.255.255.0	192.168.11.1

Задачи

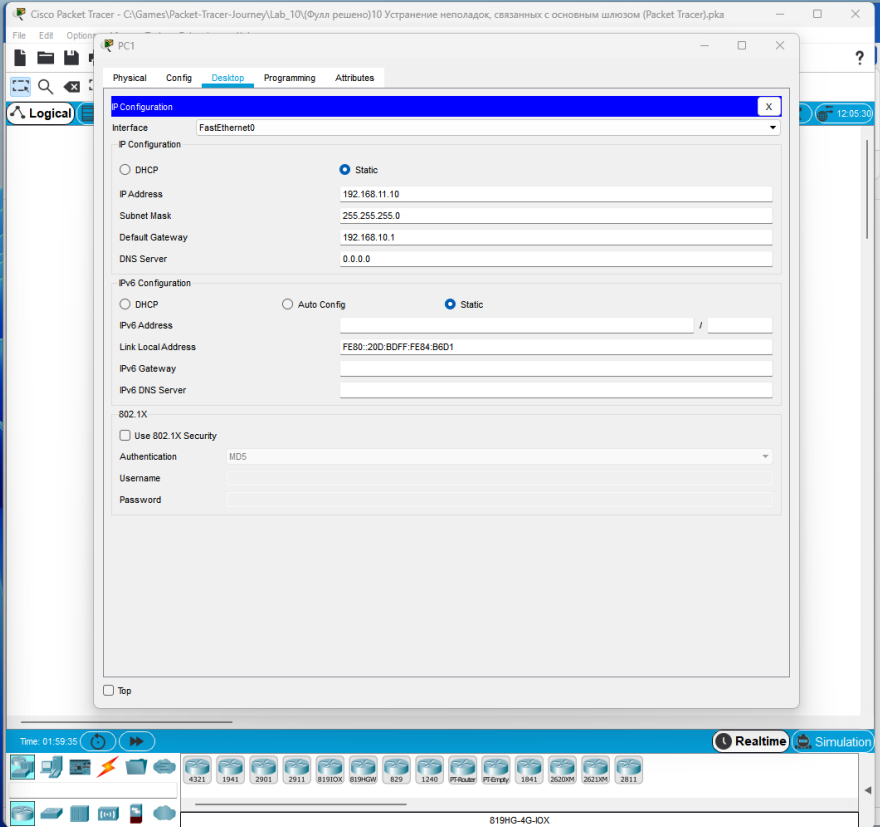
Часть 1. Проверка сетевой документации и устранение проблем
Часть 2. Внедрение, проверка и документирование решений

Общие сведения

Чтобы устройство могло обмениваться данными в пределах нескольких сетей, ему должен быть присвоен IP-адрес, маска подсети и основной шлюз. Основной шлюз используется в том случае, когда узлу необходимо отправить пакет узлу, находящемуся в другой сети. Адресом основного шлюза обычно является адрес интерфейса маршрутизатора, подключенного к локальной сети, в которой находится устройство. В этом упражнении вы завершите документирование сети. После этого вы проверите сетевую документацию, протестируете сквозное подключение и устранив возникшие неполадки. Метод устранения неполадок, который вы будете использовать, включает следующие действия.

- Проверьте сетевую документацию и выполните тестовые проверки, чтобы выявить проблемы.
- Определите оптимальное решение для устранения конкретной проблемы.
- Примените выбранное решение.
- Проведите тестирование, чтобы убедиться, что проблема устранена.
- Запишите выбранное решение.

В ходе курса вы столкнетесь с разными описаниями методов устранения неполадок, а также с другими способами тестирования и документирования проблем и решений. Это сделано намеренно. Для устранения неполадок не существует единого стандарта или шаблона. В



PC4 192.168.11.0/24

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
R1	G0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	---
	G0/1	192.168.11.1	255.255.255.0	---
S1	VLAN 1	192.168.10.2	255.255.255.0	192.168.10.1
S2	VLAN 1	192.168.11.2	255.255.255.0	192.168.11.1
PC1	NIC	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC2	NIC	192.168.10.11	255.255.255.0	192.168.10.1
PC3	NIC	192.168.11.10	255.255.255.0	192.168.11.1
PC4	NIC	192.168.11.11	255.255.255.0	192.168.11.1

Задачи

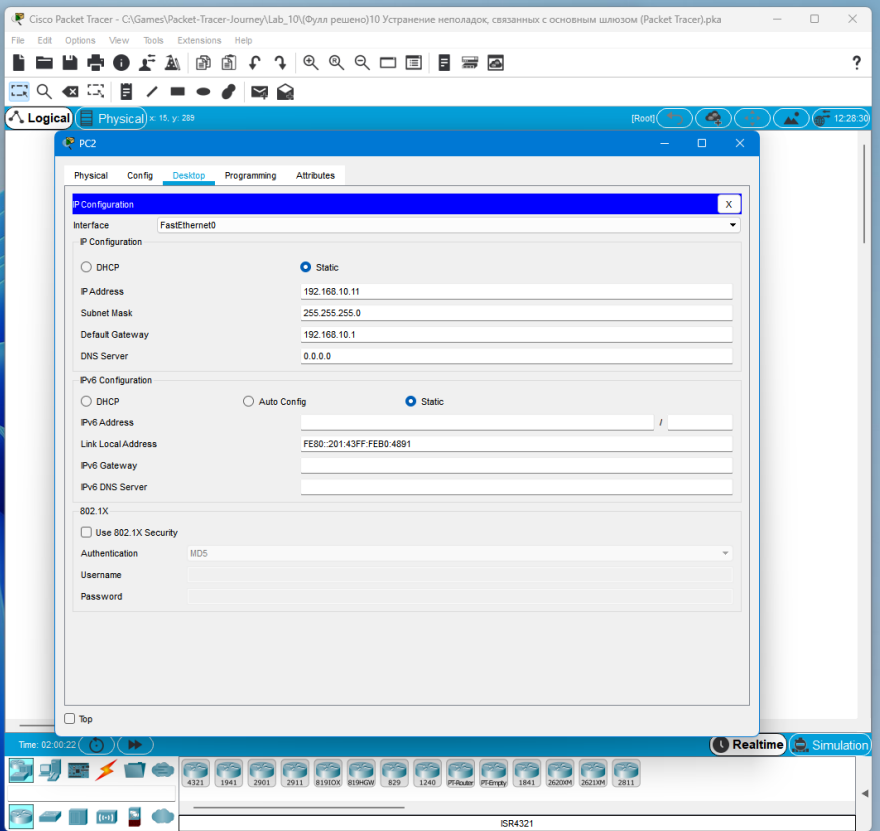
Часть 1. Проверка сетевой документации и устранение проблем
Часть 2. Внедрение, проверка и документирование решений

Общие сведения

Чтобы устройство могло обмениваться данными в пределах нескольких сетей, ему должен быть присвоен IP-адрес, маска подсети и основной шлюз. Основной шлюз используется в том случае, когда узлу необходимо отправить пакет узлу, находящемуся в другой сети. Адресом основного шлюза обычно является адрес интерфейса маршрутизатора, подключенного к локальной сети, в которой находится устройство. В этом упражнении вы завершите документирование сети. После этого вы проверите сетевую документацию, протестируете сквозное подключение и устранив возникшие неполадки. Метод устранения неполадок, который вы будете использовать, включает следующие действия.

- Проверьте сетевую документацию и выполните тестовые проверки, чтобы выявить проблемы.
- Определите оптимальное решение для устранения конкретной проблемы.
- Примените выбранное решение.
- Проведите тестирование, чтобы убедиться, что проблема устранена.
- Запишите выбранное решение.

В ходе курса вы столкнетесь с разными описаниями методов устранения неполадок, а также с другими способами тестирования и документирования проблем и решений. Это сделано намеренно. Для устранения неполадок не существует единого стандарта или шаблона. В



Меню

С ответами10 Уст... x

Создать

Войти

Все инструменты

Редактировать

Преобразовать

Электронное подписание

...

PC4

192.168.11.0/24

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
R1	G0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	—
	G0/1	192.168.11.1	255.255.255.0	—
S1	VLAN 1	192.168.10.2	255.255.255.0	192.168.10.1
S2	VLAN 1	192.168.11.2	255.255.255.0	192.168.11.1
PC1	NIC	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC2	NIC	192.168.10.11	255.255.255.0	192.168.10.1
PC3	NIC	192.168.11.10	255.255.255.0	192.168.11.1
PC4	NIC	192.168.11.11	255.255.255.0	192.168.11.1

Задачи

Часть 1. Проверка сетевой документации и устранение проблем

Часть 2. Внедрение, проверка и документирование решений

Общие сведения

Чтобы устройство могло обмениваться данными в пределах нескольких сетей, ему должен быть присвоен IP-адрес, маска подсети и основной шлюз. Основной шлюз используется в том случае, когда узлу необходимо отправить пакет узлу, находящемуся в другой сети. Адресом основного шлюза обычно является адрес интерфейса маршрутизатора, подключенного к локальной сети, в которой находится устройство. В этом упражнении вы завершите документирование сети. После этого вы проверите сетевую документацию, протестируете сквозное подключение и устранив возникшие неполадки. Метод устранения неполадок, который вы будете использовать, включает следующие действия.

а. Проверьте сетевую документацию и выполните тестовые проверки, чтобы выявить проблемы.

б. Определите оптимальное решение для устранения конкретной проблемы.

в. Примените выбранное решение.

г. Проведите тестирование, чтобы убедиться, что проблема устранена.

д. Запишите выбранное решение.

В ходе курса вы столкнетесь с разными описаниями методов устранения неполадок, а также с другими способами тестирования и документирования проблем и решений. Это сделано намеренно. Для устранения неполадок не существует единого стандарта или шаблона. В

Cisco Packet Tracer - C:\Games\Packet-Tracer-Journey\Lab_10\Фулл решено)10 Устранение неполадок, связанных с основным шлюзом (Packet Tracer).pka

File Edit Options View Tools Extensions Help

Logical Physical x 227, y 251

PC3

Physical Config Desktop Programming Attributes

IP Configuration

Interface FastEthernet0

IP Configuration

DHCP

Static

IP Address 192.168.11.10

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 192.168.11.1

DNS Server 0.0.0.0

IPv6 Configuration

DHCP

Auto Config

Static

IPv6 Address

Link Local Address FE80::290:2BFF:FE65:7DCC

IPv6 Gateway

IPv6 DNS Server

802.1X

Use 802.1X Security

Authentication MD5

Username

Password

Top

Time: 02:00:46

Realtime Simulation

4321 1941 2001 2911 81910X 81910X 829 1240 81910X 81910X 1841 26210X 2811

819HG-4G-10X

Меню

С ответами10 Уст... x

Создать

Войти

Все инструменты

Редактировать

Преобразовать

Электронное подписание

...

PC4

192.168.11.0/24

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
R1	G0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	—
	G0/1	192.168.11.1	255.255.255.0	—
S1	VLAN 1	192.168.10.2	255.255.255.0	192.168.10.1
S2	VLAN 1	192.168.11.2	255.255.255.0	192.168.11.1
PC1	NIC	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC2	NIC	192.168.10.11	255.255.255.0	192.168.10.1
PC3	NIC	192.168.11.10	255.255.255.0	192.168.11.1
PC4	NIC	192.168.11.11	255.255.255.0	192.168.11.1

Задачи

Часть 1. Проверка сетевой документации и устранение проблем

Часть 2. Внедрение, проверка и документирование решений

Общие сведения

Чтобы устройство могло обмениваться данными в пределах нескольких сетей, ему должен быть присвоен IP-адрес, маска подсети и основной шлюз. Основной шлюз используется в том случае, когда узлу необходимо отправить пакет узлу, находящемуся в другой сети. Адресом основного шлюза обычно является адрес интерфейса маршрутизатора, подключенного к локальной сети, в которой находится устройство. В этом упражнении вы завершите документирование сети. После этого вы проверите сетевую документацию, протестируете сквозное подключение и устранив возникшие неполадки. Метод устранения неполадок, который вы будете использовать, включает следующие действия.

а. Проверьте сетевую документацию и выполните тестовые проверки, чтобы выявить проблемы.

б. Определите оптимальное решение для устранения конкретной проблемы.

в. Примените выбранное решение.

г. Проведите тестирование, чтобы убедиться, что проблема устранена.

д. Запишите выбранное решение.

В ходе курса вы столкнетесь с разными описаниями методов устранения неполадок, а также с другими способами тестирования и документирования проблем и решений. Это сделано намеренно. Для устранения неполадок не существует единого стандарта или шаблона. В

Cisco Packet Tracer - C:\Games\Packet-Tracer-Journey\Lab_10\Фулл решено)10 Устранение неполадок, связанных с основным шлюзом (Packet Tracer).pka

File Edit Options View Tools Extensions Help

Logical Physical x 7, y 102

PC4

Physical Config Desktop Programming Attributes

IP Configuration

Interface FastEthernet0

IP Configuration

DHCP

Static

IP Address 192.168.11.11

Subnet Mask 255.255.255.0

Default Gateway 192.168.1.1

DNS Server 0.0.0.0

IPv6 Configuration

DHCP

Auto Config

Static

IPv6 Address

Link Local Address FE80::201:64FF:FE94:E768

IPv6 Gateway

IPv6 DNS Server

802.1X

Use 802.1X Security

Authentication MD5

Username

Password

Top

Time: 02:01:03

Realtime Simulation

4321 1941 2001 2911 81910X 81910X 829 1240 81910X 81910X 1841 26210X 2811

819HG-4G-10X

Меню

С ответами10 Уст...

Создать

Войти

Все инструменты

Редактировать

Преобразовать

Электронное подписание

...

Устройство

Интерфейс

IP-адрес

Маска подсети

Шлюз по умолчанию

R1	GO0	192.168.10.1	255.255.255.0	—
	GO1	192.168.11.1	255.255.255.0	—
S1	VLAN 1	192.168.10.2	255.255.255.0	192.168.10.1
S2	VLAN 1	192.168.11.2	255.255.255.0	192.168.11.1
PC1	NIC	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC2	NIC	192.168.10.11	255.255.255.0	192.168.10.1
PC3	NIC	192.168.11.10	255.255.255.0	192.168.11.1
PC4	NIC	192.168.11.11	255.255.255.0	192.168.11.1

Задачи

Часть 1. Проверка сетевой документации и устранение проблем

Часть 2. Внедрение, проверка и документирование решений

Общие сведения

Чтобы устройство могло обмениваться данными в пределах нескольких сетей, ему должен быть присвоен IP-адрес, маска подсети и основной шлюз. Основной шлюз используется в том случае, когда узлу необходимо отправить пакет узлу, находящемуся в другой сети. Адресом основного шлюза обычно является адрес интерфейса маршрутизатора, подключенного к локальной сети, в которой находится устройство. В этом упражнении вы завершите документирование сети. После этого вы проверите сетевую документацию, протестируете сквозное подключение и устранив возникшие неполадки. Метод устранения неполадок, который вы будете использовать, включает следующие действия.

- Проверьте сетевую документацию и выполните тестовые проверки, чтобы выявить проблемы.
- Определите оптимальное решение для устранения конкретной проблемы.
- Примените выбранное решение.
- Проведите тестирование, чтобы убедиться, что проблема устранена.
- Запишите выбранное решение.

В ходе курса вы столкнетесь с разными описаниями методов устранения неполадок, а также с другими способами тестирования и документирования проблем и решений. Это сделано намеренно. Для устранения неполадок не существует единого стандарта или шаблона. В каждой организации есть свои уникальные процессы и стандарты документирования (даже в случае, если они нормативно не утверждены). Однако все эффективные технологии устранения неполадок обычно включают в себя вышеуказанные действия.

Примечание. Если вы хорошо знакомы с конфигурацией основного

Cisco Packet Tracer - C:\Games\Packet-Tracer-Journey\Lab_10(Оула решено)10 Устранение неполадок, связанных с основным шлюзом (Packet Tracer).pka

File Edit Options View Tools Extensions Help

Logical Physical 199 y: 707

Root

14:23:30

S1

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
interface FastEthernet0/17
!
interface FastEthernet0/18
!
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
!
ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
!
!
line con 0
!
line vty 0 4
login
--More--
```

Ctrl+F8 to exit CLI focus

Copy Paste

☐ Top

Time: 02:04:10

Realtime Simulation

4321 1941 2901 2911 8190XA 8190XB 829 1240 PT400P PT400Y 1841 26200A 26200B 2631

819HG-4G-40X

Меню

С ответами10 Уст...

Создать

Войти

Все инструменты

Редактировать

Преобразовать

Электронное подписание

...

Устройство

Интерфейс

IP-адрес

Маска подсети

Шлюз по умолчанию

R1	GO0	192.168.10.1	255.255.255.0	—
	GO1	192.168.11.1	255.255.255.0	—
S1	VLAN 1	192.168.10.2	255.255.255.0	192.168.10.1
S2	VLAN 1	192.168.11.2	255.255.255.0	192.168.11.1
PC1	NIC	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC2	NIC	192.168.10.11	255.255.255.0	192.168.10.1
PC3	NIC	192.168.11.10	255.255.255.0	192.168.11.1
PC4	NIC	192.168.11.11	255.255.255.0	192.168.11.1

Задачи

Часть 1. Проверка сетевой документации и устранение проблем

Часть 2. Внедрение, проверка и документирование решений

Общие сведения

Чтобы устройство могло обмениваться данными в пределах нескольких сетей, ему должен быть присвоен IP-адрес, маска подсети и основной шлюз. Основной шлюз используется в том случае, когда узлу необходимо отправить пакет узлу, находящемуся в другой сети. Адресом основного шлюза обычно является адрес интерфейса маршрутизатора, подключенного к локальной сети, в которой находится устройство. В этом упражнении вы завершите документирование сети. После этого вы проверите сетевую документацию, протестируете сквозное подключение и устранив возникшие неполадки. Метод устранения неполадок, который вы будете использовать, включает следующие действия.

- Проверьте сетевую документацию и выполните тестовые проверки, чтобы выявить проблемы.
- Определите оптимальное решение для устранения конкретной проблемы.
- Примените выбранное решение.
- Проведите тестирование, чтобы убедиться, что проблема устранена.
- Запишите выбранное решение.

В ходе курса вы столкнетесь с разными описаниями методов устранения неполадок, а также с другими способами тестирования и документирования проблем и решений. Это сделано намеренно. Для устранения неполадок не существует единого стандарта или шаблона. В каждой организации есть свои уникальные процессы и стандарты документирования (даже в случае, если они нормативно не утверждены). Однако все эффективные технологии устранения неполадок обычно включают в себя вышеуказанные действия.

Примечание. Если вы хорошо знакомы с конфигурацией основного

Cisco Packet Tracer - C:\Games\Packet-Tracer-Journey\Lab_10(Оула решено)10 Устранение неполадок, связанных с основным шлюзом (Packet Tracer).pka

File Edit Options View Tools Extensions Help

Logical Physical 201 y: 105

Root

14:57:00

S2

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
!
interface FastEthernet0/15
!
interface FastEthernet0/16
!
interface FastEthernet0/17
!
interface FastEthernet0/18
!
interface FastEthernet0/19
!
interface FastEthernet0/20
!
interface FastEthernet0/21
!
interface FastEthernet0/22
!
interface FastEthernet0/23
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
!
no ip address
!
ip default-gateway 192.168.11.1
!
--More--
```

Ctrl+F8 to exit CLI focus

Copy Paste

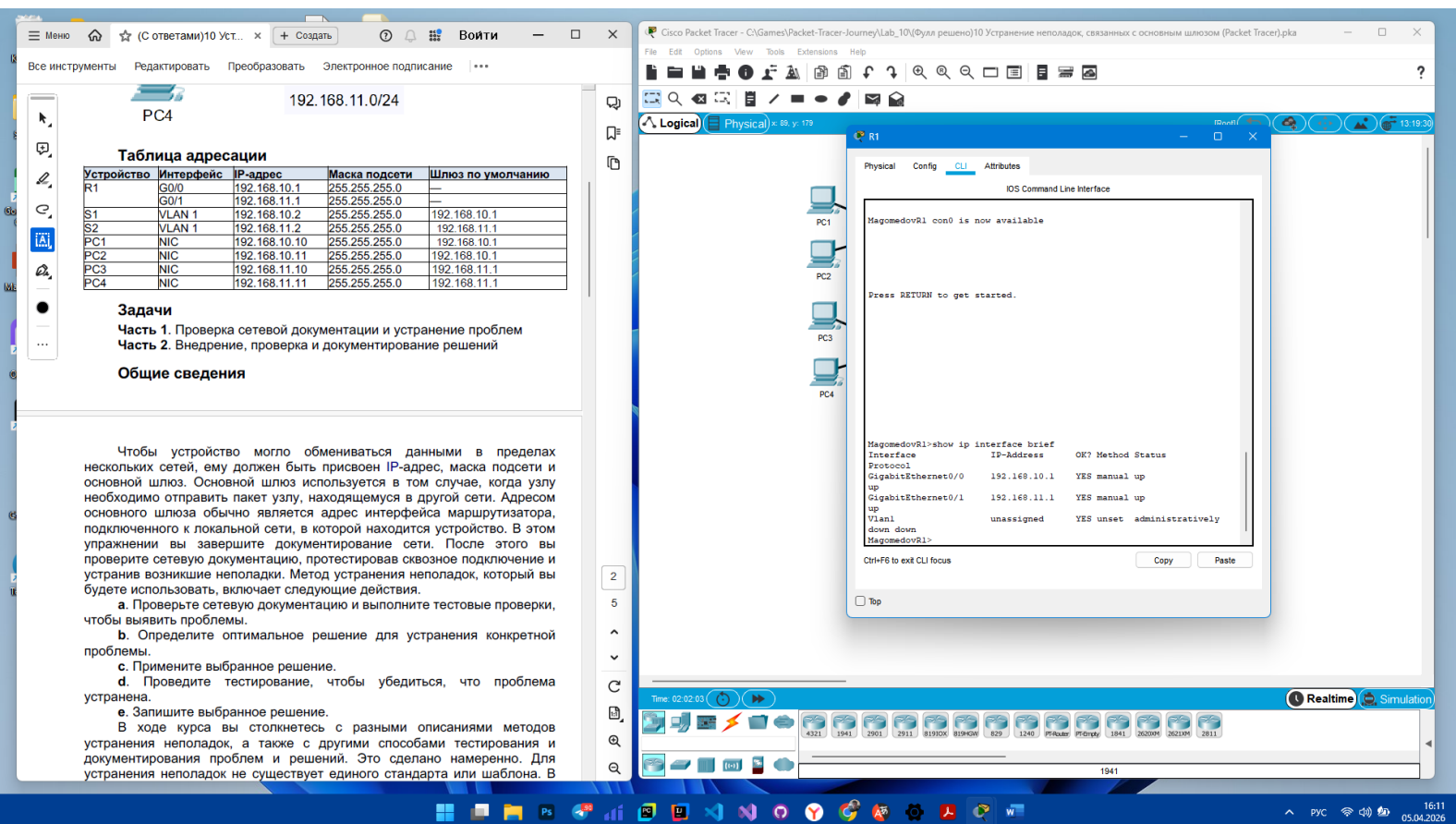
☐ Top

Time: 02:05:17

Realtime Simulation

4321 1941 2901 2911 8190XA 8190XB 829 1240 PT400P PT400Y 1841 26200A 26200B 2631

Router-PT



Проверка	Успешно?	Проблема	Решение	Проверено
PC1 - PC2	Нет	На PC1 неверный IP-адрес (192.168.11.10)	Изменить IP-адрес на PC1 на 192.168.10.10	[]
PC4 - PC3	Нет	На PC4 неверный шлюз по умолчанию (192.168.1.1)	Изменить шлюз на PC4 на 192.168.11.1	[]
R1 - PC3	Нет	На R1 неверный IP на интерфейсе G0/1 (192.168.11.11)	Изменить IP на R1 (G0/1) на 192.168.11.1	[]
S1 - R1	Нет	На S1 не настроен шлюз по умолчанию	Настроить на S1: ip default-gateway 192.168.10.1	[]
S2 - R1	Нет	На S2 не задан IP-адрес для интерфейса Vlan1	Настроить на S2 (Vlan1): ip add 192.168.11.2 255.255.255.0	[]

Часть 2. Внедрение решений (исправление ошибок)

Часть 2. Внедрение, проверка и документирование решений

В части 2 этого упражнения вы внедрите решения, которые были определены в части 1. Затем вы проверите работу этих решений. Для завершения поиска всех проблем вам может понадобиться вернуться к части 1.

Шаг 1. Внедрите решения для устранения проблем подключения.

См. данные документации в части 1. Выберите первую проблему и внедрите свое предложенное решение. Например, исправьте IP-адрес на компьютере PC1.

Шаг 2. Убедитесь, что проблема решена.

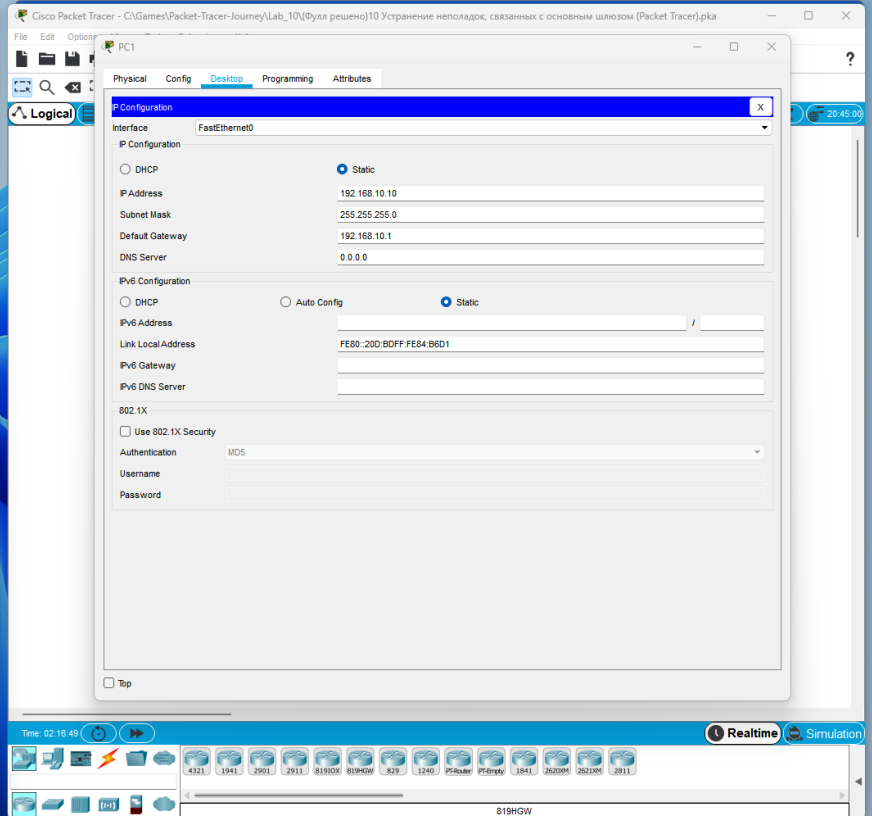
а. Убедитесь, что ваше решение устранило проблему. Для этого выполните ту же проверку, в ходе которой была выявлена проблема. Например, можно ли теперь отправить эхо-запрос с компьютера PC1 на компьютер PC2?

б. Если проблема решена, укажите это в своей документации. Например, в приведенной выше таблице достаточно будет поставить галочку в столбце **Проверено**.

Шаг 3. Убедитесь в том, что все проблемы решены.

а. Если у вас остались проблемы, для которых решения еще не были внедрены, вернитесь к части 2, шаг 1.

б. Если все текущие проблемы устранены, решены ли проблемы с удаленными подключениями (например, можно ли отправить эхо-запрос с компьютера PC1 на компьютер PC4)? Если ответ отрицательный, вернитесь к части 1, шаг 1Б, чтобы проверить удаленное подключение.



Часть 2. Внедрение, проверка и документирование решений

В части 2 этого упражнения вы внедрите решения, которые были определены в части 1. Затем вы проверите работу этих решений. Для завершения поиска всех проблем вам может понадобиться вернуться к части 1.

Шаг 1. Внедрите решения для устранения проблем подключения.

См. данные документации в части 1. Выберите первую проблему и внедрите свое предложенное решение. Например, исправьте IP-адрес на компьютере PC1.

Шаг 2. Убедитесь, что проблема решена.

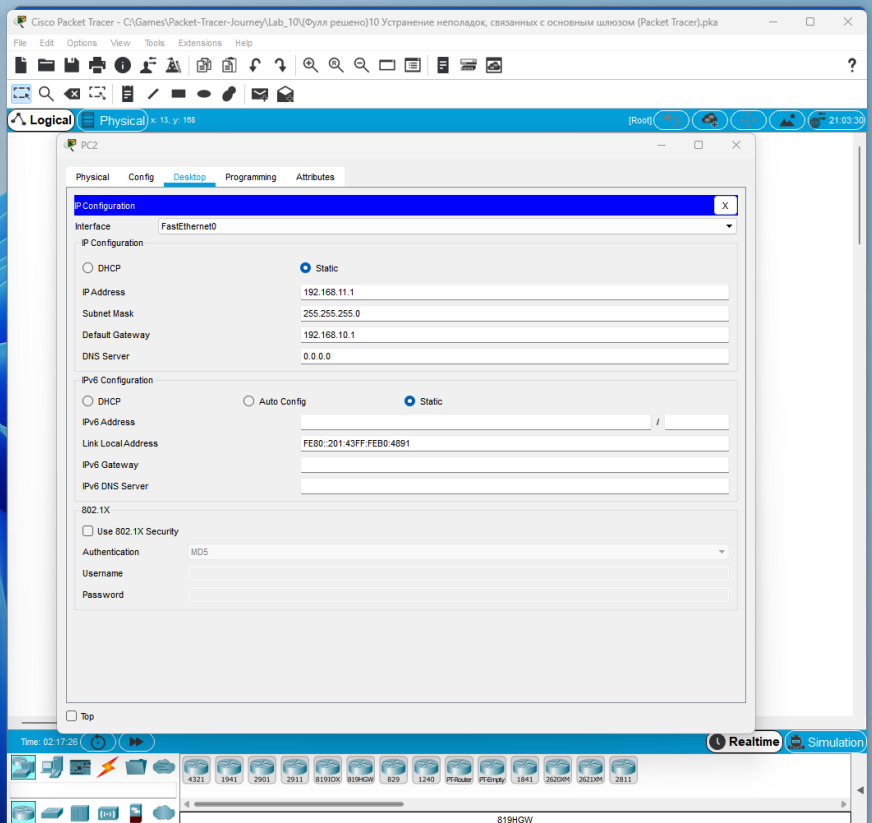
а. Убедитесь, что ваше решение устранило проблему. Для этого выполните ту же проверку, в ходе которой была выявлена проблема. Например, можно ли теперь отправить эхо-запрос с компьютера PC1 на компьютер PC2?

б. Если проблема решена, укажите это в своей документации. Например, в приведенной выше таблице достаточно будет поставить галочку в столбце **Проверено**.

Шаг 3. Убедитесь в том, что все проблемы решены.

а. Если у вас остались проблемы, для которых решения еще не были внедрены, вернитесь к части 2, шаг 1.

б. Если все текущие проблемы устранены, решены ли проблемы с удаленными подключениями (например, можно ли отправить эхо-запрос с компьютера PC1 на компьютер PC4)? Если ответ отрицательный, вернитесь к части 1, шаг 1Б, чтобы проверить удаленное подключение.



Меню (С ответами)10 Уст... x + Создать Войти

Все инструменты Редактировать Преобразовать Электронное подписание ...

Часть 2. Внедрение, проверка и документирование решений

В части 2 этого упражнения вы внедрите решения, которые были определены в части 1. Затем вы проверите работу этих решений. Для завершения поиска всех проблем вам может понадобиться вернуться к части 1.

Шаг 1. Внедрите решения для устранения проблем подключения.

См. данные документации в части 1. Выберите первую проблему и внедрите свое предложенное решение. Например, исправьте IP-адрес на компьютере PC1.

Шаг 2. Убедитесь, что проблема решена.

а. Убедитесь, что ваше решение устранило проблему. Для этого выполните ту же проверку, в ходе которой была выявлена проблема. Например, можно ли теперь отправить эхо-запрос с компьютера PC1 на компьютер PC2?

б. Если проблема решена, укажите это в своей документации. Например, в приведенной выше таблице достаточно будет поставить галочку в столбце **Проверено**.

Шаг 3. Убедитесь в том, что все проблемы решены.

а. Если у вас остались проблемы, для которых решения еще не были внедрены, вернитесь к части 2, шаг 1.

б. Если все текущие проблемы устранены, решены ли проблемы с удаленными подключениями (например, можно ли отправить эхо-запрос с компьютера PC1 на компьютер PC4)? Если ответ отрицательный, вернитесь к части 1, шаг 1В, чтобы проверить удаленное подключение.

Cisco Packet Tracer - C:\Games\Packet-Tracer-Journey\Lab_10\Фул решено)10 Устранение неполадок, связанных с основным шлюзом (Packet Tracer).pka

File Edit Options View Tools Extensions Help

Logical Physical x 192, y 18

R1

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

Press RETURN to get started.

```
MagomedovR1>conf t
* Invalid input detected at '^' marker.

MagomedovR1>en
MagomedovR1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
MagomedovR1(config)#int g0/1
MagomedovR1(config-if)#ip address 192.168.11.1 255.255.255.0
MagomedovR1(config-if)#end
MagomedovR1#
*SYS-S-CONFIG_I: Configured from console by console
MagomedovR1#
```

Ctrl+F8 to exit CLI focus

Copy Paste

Time: 02:18:39

Realtime Simulation

819HG-4G-IDX

Меню (С ответами)10 Уст... x + Создать Войти

Все инструменты Редактировать Преобразовать Электронное подписание ...

Часть 2. Внедрение, проверка и документирование решений

В части 2 этого упражнения вы внедрите решения, которые были определены в части 1. Затем вы проверите работу этих решений. Для завершения поиска всех проблем вам может понадобиться вернуться к части 1.

Шаг 1. Внедрите решения для устранения проблем подключения.

См. данные документации в части 1. Выберите первую проблему и внедрите свое предложенное решение. Например, исправьте IP-адрес на компьютере PC1.

Шаг 2. Убедитесь, что проблема решена.

а. Убедитесь, что ваше решение устранило проблему. Для этого выполните ту же проверку, в ходе которой была выявлена проблема. Например, можно ли теперь отправить эхо-запрос с компьютера PC1 на компьютер PC2?

б. Если проблема решена, укажите это в своей документации. Например, в приведенной выше таблице достаточно будет поставить галочку в столбце **Проверено**.

Шаг 3. Убедитесь в том, что все проблемы решены.

а. Если у вас остались проблемы, для которых решения еще не были внедрены, вернитесь к части 2, шаг 1.

б. Если все текущие проблемы устранены, решены ли проблемы с удаленными подключениями (например, можно ли отправить эхо-запрос с компьютера PC1 на компьютер PC4)? Если ответ отрицательный, вернитесь к части 1, шаг 1В, чтобы проверить удаленное подключение.

Cisco Packet Tracer - C:\Games\Packet-Tracer-Journey\Lab_10\Фул решено)10 Устранение неполадок, связанных с основным шлюзом (Packet Tracer).pka

File Edit Options View Tools Extensions Help

Logical Physical x 418, y 754

S1

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

MagomedovS1 con0 is now available

Press RETURN to get started.

```
MagomedovS1>en
MagomedovS1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
MagomedovS1(config)#ip default-gateway 192.168.10.1
MagomedovS1(config)#end
MagomedovS1#
*SYS-S-CONFIG_I: Configured from console by console
MagomedovS1#
```

Ctrl+F8 to exit CLI focus

Copy Paste

Time: 02:19:14

Realtime Simulation

819HGW

Меню (С ответами)10 Уст... x + Создать Войти

Все инструменты Редактировать Преобразовать Электронное подписание

Часть 2. Внедрение, проверка и документирование решений

В части 2 этого упражнения вы внедрите решения, которые были определены в части 1. Затем вы проверите работу этих решений. Для завершения поиска всех проблем вам может понадобиться вернуться к части 1.

Шаг 1. Внедрите решения для устранения проблем подключения.

См. данные документации в части 1. Выберите первую проблему и внедрите свое предложенное решение. Например, исправьте IP-адрес на компьютере PC1.

Шаг 2. Убедитесь, что проблема решена.

а. Убедитесь, что ваше решение устранило проблему. Для этого выполните ту же проверку, в ходе которой была выявлена проблема. Например, можно ли теперь отправить эхо-запрос с компьютера PC1 на компьютер PC2?

б. Если проблема решена, укажите это в своей документации. Например, в приведенной выше таблице достаточно будет поставить галочку в столбце **Проверено**.

Шаг 3. Убедитесь в том, что все проблемы решены.

а. Если у вас остались проблемы, для которых решения еще не были внедрены, вернитесь к части 2, шаг 1.

б. Если все текущие проблемы устранены, решены ли проблемы с удаленными подключениями (например, можно ли отправить эхо-запрос с компьютера PC1 на компьютер PC4)? Если ответ отрицательный, вернитесь к части 1, шаг 1В, чтобы проверить удаленное подключение.

Cisco Packet Tracer - C:\Games\Packet-Tracer-Journey\Lab_10\Булл решено)10 Устранение неполадок, связанных с основным шлюзом (Packet Tracer).pkt

File Edit Options View Tools Extensions Help

Logical Physical x 171 y 21 [Root] 23:03:00

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
MagomedovS2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
MagomedovS2(config)#int vlan 1
MagomedovS2(config-if)#ip address 192.168.11.2 255.255.255.0
MagomedovS2(config-if)#no shutno shut!~Z
MagomedovS2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
MagomedovS2#no shut
~
% Invalid input detected at '^' marker.
MagomedovS2#en
MagomedovS2#no shut
~
% Invalid input detected at '^' marker.
MagomedovS2#en
MagomedovS2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
MagomedovS2(config)#ip address 192.168.11.2 255.255.255.0
~
% Invalid input detected at '^' marker.
MagomedovS2(config)#int vlan 1
MagomedovS2(config-if)#ip address 192.168.11.2 255.255.255.0
MagomedovS2(config-if)#no shut
MagomedovS2(config-if)#end
MagomedovS2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
MagomedovS2#
```

Ctrl+F6 to exit CLI focus Copy Paste

☐ Top

Time: 02:21:23 Realtime Simulation

4321 1941 2901 2911 81930X 81930W 829 1240 PFSkxdr PFSrWw 1941 20200W 20210W 2811

2901

ТОТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ВСЕГО и ГОТОВАЯ ТАБЛИЦА

Пинг до компьютера PC2: ping 192.168.10.11 👍

Пинг до коммутатора S1: ping 192.168.10.2 👍

Пинг до шлюза (роутера R1, интерфейс G0/0): ping 192.168.10.1 👍

The image shows a document on the left and the Cisco Packet Tracer interface on the right. The document contains instructions for a network troubleshooting exercise, including steps for implementing solutions, verifying them, and ensuring all problems are resolved. The Packet Tracer interface shows a network topology with several devices (routers, switches, PCs) and a command prompt window displaying the results of ping tests to various IP addresses.

решений

В части 2 этого упражнения вы внедрите решения, которые были определены в части 1. Затем вы проверите работу этих решений. Для завершения поиска всех проблем вам может понадобиться вернуться к части 1.

Шаг 1. Внедрите решения для устранения проблем подключения.

См. данные документации в части 1. Выберите первую проблему и внедрите свое предложенное решение. Например, исправьте IP-адрес на компьютере PC1.

Шаг 2. Убедитесь, что проблема решена.

а. Убедитесь, что ваше решение устранило проблему. Для этого выполните ту же проверку, в ходе которого была выявлена проблема. Например, можно ли теперь отправить эхо-запрос с компьютера PC1 на компьютер PC2?

б. Если проблема решена, укажите это в своей документации. Например, в приведенной выше таблице достаточно будет поставить галочку в столбце **Проверено**.

Шаг 3. Убедитесь в том, что все проблемы решены.

а. Если у вас остались проблемы, для которых решения еще не были внедрены, вернитесь к части 2, шаг 1.

б. Если все текущие проблемы устранены, решены ли проблемы с удаленными подключениями (например, можно ли отправить эхо-запрос с компьютера PC1 на компьютер PC4)? Если ответ отрицательный, вернитесь к части 1, шаг 1В, чтобы проверить удаленное подключение.

Cisco Packet Tracer - C:\Games\Packet-Tracer-Journey\Lab_10\Фулл решено\10 Устранение неполадок, связанных с основным шлюзом (Packet Tracer).pka

Command Prompt

```
Ping statistics for 192.168.10.11:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.10.11

Pinging 192.168.10.11 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.10.11:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.10.2

Pinging 192.168.10.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.2:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

Time: 02:26:45 | Realtime | Simulation | 1638 | 05.04.2026

Пинг до второго порта роутера R1 (интерфейс G0/1): ping 192.168.11.1 🍀

Пинг до коммутатора S2: ping 192.168.11.2 (первый раз 50 потерь) 🍀

The screenshot displays a Windows desktop environment. On the left, a web browser window shows a document with the following content:

определены в части 1. Затем вы проверите работу этих решений. Для завершения поиска всех проблем вам может понадобиться вернуться к части 1.

Шаг 1. Внедрите решения для устранения проблем подключения.

См. данные документации в части 1. Выберите первую проблему и внедрите свое предложенное решение. Например, исправьте IP-адрес на компьютере PC1.

Шаг 2. Убедитесь, что проблема решена.

а. Убедитесь, что ваше решение устранило проблему. Для этого выполните ту же проверку, в ходе которой была выявлена проблема. Например, можно ли теперь отправить эхо-запрос с компьютера PC1 на компьютер PC2?

б. Если проблема решена, укажите это в своей документации. Например, в приведенной выше таблице достаточно будет поставить галочку в столбце **Проверено**.

Шаг 3. Убедитесь в том, что все проблемы решены.

а. Если у вас остались проблемы, для которых решения еще не были внедрены, вернитесь к части 2, шаг 1.

б. Если все текущие проблемы устранены, решены ли проблемы с удаленными подключениями (например, можно ли отправить эхо-запрос с компьютера PC1 на компьютер PC4)? Если ответ отрицательный, вернитесь к части 1, шаг 1В, чтобы проверить удаленное подключение.

On the right, the Cisco Packet Tracer application is open, showing a simulation of a network. The 'Command Prompt' window is active, displaying the following output:

```
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>ping 192.168.11.1

Pinging 192.168.11.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.11.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.11.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.11.1: bytes=32 time=1ms TTL=255
Reply from 192.168.11.1: bytes=32 time=1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.11.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.11.2

Pinging 192.168.11.2 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.11.2: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 192.168.11.2: bytes=32 time=1ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.11.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.11.2

Pinging 192.168.11.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.11.2: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 192.168.11.2: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 192.168.11.2: bytes=32 time=1ms TTL=254
Reply from 192.168.11.2: bytes=32 time=1ms TTL=254

Ping statistics for 192.168.11.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

The Packet Tracer interface shows a network topology with various devices and a task list at the bottom. The system clock indicates 02:30:51 on 05.04.2026.

Пинг до компьютера PC3: ping 192.168.11.10 👍

Пинг до компьютера PC4: ping 192.168.11.11 (Забыл при исправлении шлюз поменять 👍)

The screenshot shows the Cisco Packet Tracer interface. On the left, there is a network diagram with a switch S2 connected to three PCs (PC1, PC2, PC3). The IP address 192.168.11.0/24 is indicated. Below the diagram is a table titled "Таблица адресации" (Addressing Table).

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
R1	G0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	—
R1	G0/1	192.168.11.1	255.255.255.0	—
S1	VLAN 1	192.168.10.2	255.255.255.0	192.168.10.1
S2	VLAN 1	192.168.11.2	255.255.255.0	192.168.11.1
PC1	NIC	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC2	NIC	192.168.10.11	255.255.255.0	192.168.10.1
PC3	NIC	192.168.11.10	255.255.255.0	192.168.11.1
PC4	NIC	192.168.11.11	255.255.255.0	192.168.11.1

Below the table, there are sections for "Задачи" (Tasks) and "Общие сведения" (General Information). The tasks section includes two parts: "Часть 1. Проверка сетевой документации и устранение проблем" (Part 1. Checking network documentation and problem resolution) and "Часть 2. Внедрение, проверка и документирование решений" (Part 2. Implementation, checking and documenting solutions). The general information section provides a brief overview of the network configuration and the goal of the exercise.

On the right, a command prompt window is open, showing the results of a ping command. The output indicates that the ping to 192.168.11.11 was successful, with 4 packets sent and 4 received, resulting in 100% success.

The screenshot shows the Cisco Packet Tracer interface with the "Activity Results" window open. The window displays a congratulatory message: "Congratulations! You successfully completed the activity." Below this, there is a section for "Overall Feedback" and "Assessment Items". The feedback section includes a message from the instructor: "Поздравляю! Вы успешно выполнили упражнение Cisco Packet Tracer. Поиск и устранение неполадок, связанных со шлюзом по умолчанию. Однако окончательная сумма набранных баллов может измениться после ответов на вопросы в инструкциях. Необходимую информацию вы можете получить у инструктора." (Congratulations! You successfully completed the Cisco Packet Tracer exercise. Troubleshooting related to the default gateway. However, the final sum of scores may change after answering questions in the instructions. You can obtain the necessary information from the instructor.)

Проверка	Успешно?	Проблема	Решение	Проверено
PC1 - PC2	Нет	На PC1 неверный IP-адрес (192.168.11.10)	Изменить IP-адрес на PC1 на 192.168.10.10	[да]
PC4 - PC3	Нет	На PC4 неверный шлюз по умолчанию (192.168.1.1)	Изменить шлюз на PC4 на 192.168.11.1	[да]
R1 - PC3	Нет	На R1 неверный IP на интерфейсе G0/1 (192.168.11.11)	Изменить IP на R1 (G0/1) на 192.168.11.1	[да]
S1 - R1	Нет	На S1 не настроен шлюз по умолчанию	Настроить на S1: ip default-gateway 192.168.10.1	[да]
S2 - R1	Нет	На S2 не задан IP-адрес для интерфейса Vlan1	Настроить на S2 (Vlan1): ip add 192.168.11.2 255.255.255.0	[да]